9

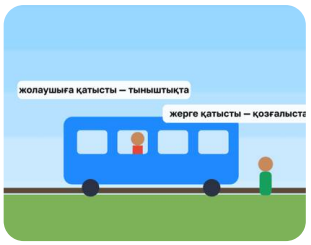
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы Санақ жүйесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Пойызда отырған жолаушы қозғала ма, әлде тыныштықта ма? Жауап кімге қатысты қарағанымызға байланысты емес пе?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механикалық қозғалыс	**А.** Дене қозғалғандағы сызық; жол (s) – траектория ұзындығы (скаляр); орын ауыстыру – бастапқы және соңғы нүктені қосатын…
2. Материялық нүкте	**Б.** Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі.
3. Санақ жүйесі	**В.** = санақ денесі + координаталар жүйесі + сағат.
4. Траектория	**Г.** Өлшемдерін ескермеуге болатын дене.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жол мен орын ауыстырудың айырмашылығы:**
   - (A) Орын ауыстыру әрқашан үлкен
   - (B) Жол — вектор
   - (C) Орын ауыстыру — вектор, жол — скаляр
   - (D) Екеуі бірдей

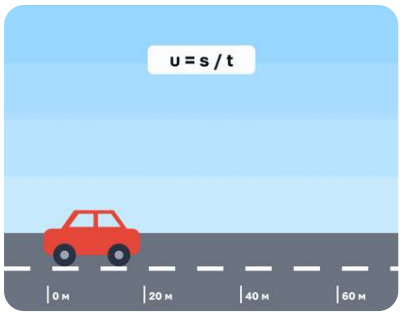
2. **Дене шеңбер бойымен бір толық айналым жасады. Орын ауыстыру:**
   - (A) 0
   - (B) πR
   - (C) 2πR
   - (D) 2R

3. **Механикалық қозғалыс дегеніміз:**
   - (A) Дененің пішінінің өзгеруі
   - (B) Дененің қызуы
   - (C) Дененің басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі
   - (D) Дене массасының өзгеруі

4. **Траектория дегеніміз:**
   - (A) Қозғалыс уақыты
   - (B) Жүрілген жолдың ұзындығы
   - (C) Бастапқы мен соңғы нүктені қосатын вектор
   - (D) Дене қозғалғандағы сызық

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қай жағдайда дене материялық нүкте бола алады: 1) Жердің Күнді айналуы; 2) Жердің өз осінен айналуы; 3) Алматы – Астана ұшағы; 4) гараждағы көлік?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Доп 5 м биіктіктен құлап, жерден 2 м-ге көтерілді. Жол мен орын ауыстыру модулін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Радиусы 50 м шеңбер бойымен жарты айналым жасаған велосипедшінің жолы мен орын ауыстыруын есепте. Олар қашан тең болады?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §6 оқу; 4 ұғымды анықтамасымен жазу.
- B Үйден мектепке дейінгі траекторияны сызып, жол мен орын ауыстыруды бағалау.
- C GPS-трекердің жол мен орын ауыстыруды қалай есептейтіні туралы түсінік.

Мұғалімге: жауаптар

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы Санақ жүйесі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — D

А деңгейі: 1) иә; 2) жоқ; 3) иә; 4) жоқ.

В деңгейі: s = 7 м; орын ауыстыру = 3 м (төмен).

С деңгейі: s = πR ≈ 157 м; орын ауыстыру = 2R = 100 м. Түзу сызықты бір бағыттағы қозғалыста тең.